LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 5
“REKURSIF”

DISUSUN OLEH:

JANICA PRIMA GINTING

109082500064

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

SOAL LATIHAN

Statement Rekursif

1.

Source Code:

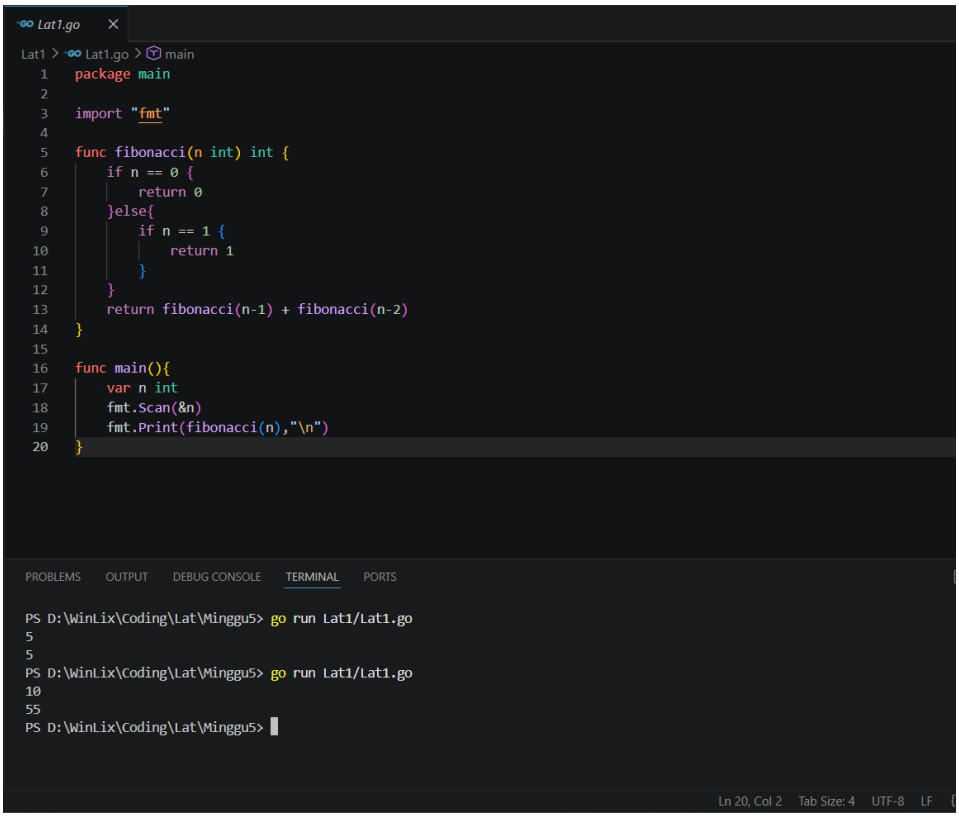
```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
	if n == 0 {
		return 0
	}else{
		if n == 1 {
			return 1
		}
	}
	return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Print(fibonacci(n),"\n")
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai bilangan Fibonacci ke-n dari input user, di mana setelah angka dimasukkan, program akan memanggil fungsi fibonacci yang bekerja secara rekursif mencapai kondisi dasar yaitu saat n bernilai 0 atau 1, sedangkan jika lebih dari itu maka hasilnya didapat dari penjumlahan dua nilai sebelumnya yaitu fibonacci(n-1) dan fibonacci(n-2), sehingga perhitungan dilakukan dengan memecah masalah menjadi bagian kecil lalu digabungkan kembali hingga mendapatkan hasil akhir.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pohonBintang(n int) {
	for i := 1 ; i <= n ; i++ {
		for j:= 1 ; j <= i ; j++ {
			fmt.Print("*")
		}
		fmt.Println()
	}
}

func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	pohonBintang(n)
}
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\WinLix\Coding\Lat\Minggu5> go run Lat2/Lat2.go
5
*
**
***
****
*****
PS D:\WinLix\Coding\Lat\Minggu5> go run Lat2/Lat2.go
1
*
PS D:\WinLix\Coding\Lat\Minggu5> go run Lat2/Lat2.go
3
*
**
***
PS D:\WinLix\Coding\Lat\Minggu5>
```

Deskripsi Program:

Program ini dipakai buat menampilkan pola bintang berbentuk segitiga dari input user, di mana setelah user memasukkan angka n, fungsi pohonBintang akan mencetak bintang dari 1 sampai n baris menggunakan perulangan, setiap baris jumlah bintangnya bertambah satu, jadi hasil akhirnya terlihat seperti pohon atau segitiga bintang.

3.

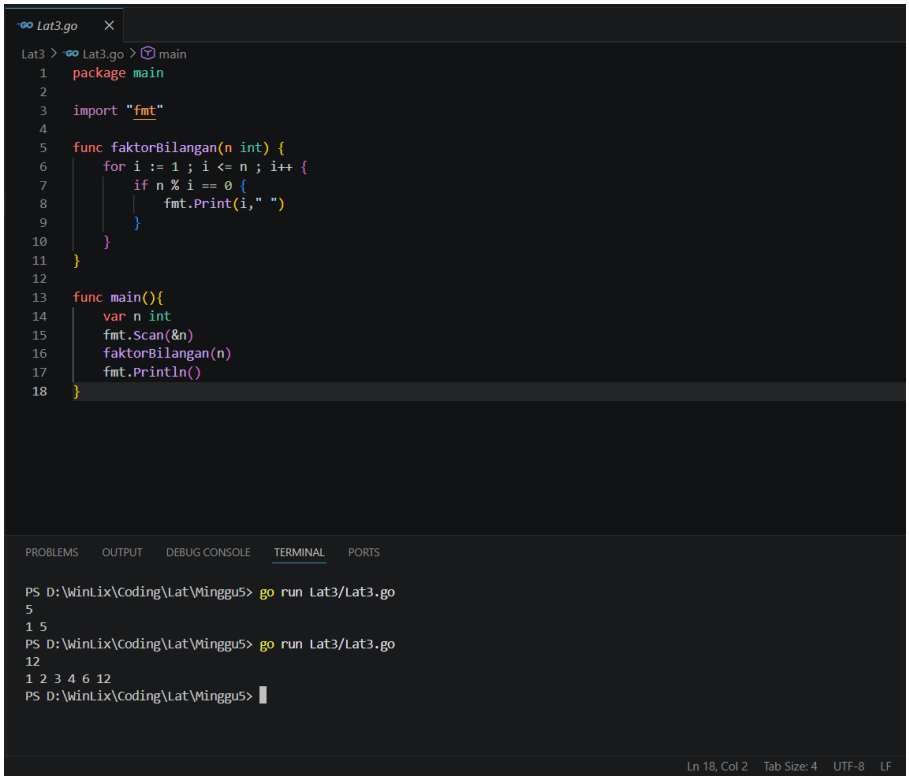
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorBilangan(n int) {
	for i := 1 ; i <= n ; i++ {
		if n % i == 0 {
			fmt.Print(i," ")
		}
	}
}
func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	faktorBilangan(n)
	fmt.Println()
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menampilkan semua faktor dari sebuah angka yang diinput user, di mana setelah angka dimasukkan, fungsi faktorBilangan akan melakukan perulangan dari 1 sampai n lalu mengecek apakah angka tersebut habis dibagi i, jika iya maka nilai i akan ditampilkan, jadi hasilnya adalah daftar semua bilangan yang bisa membagi angka tersebut tanpa sisa.

4.

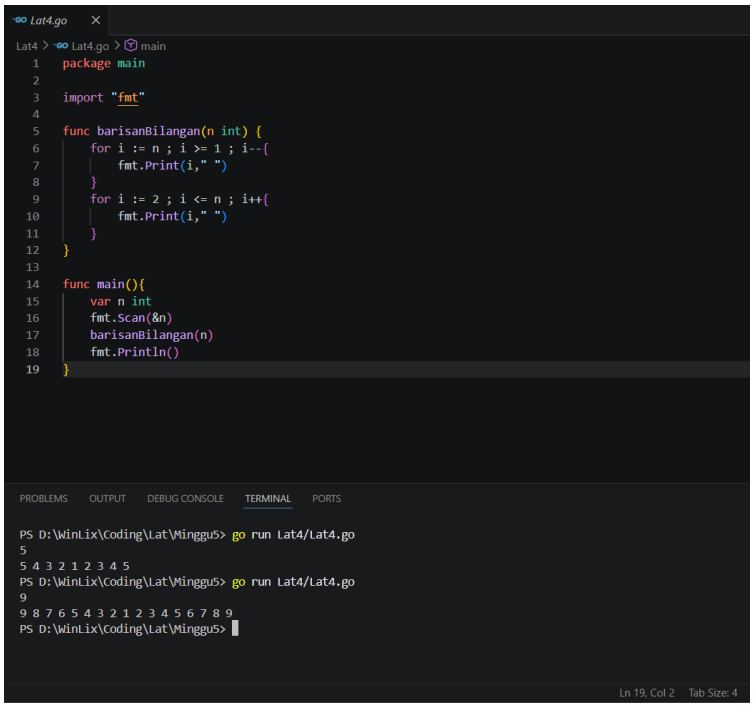
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func barisanBilangan(n int) {
	for i := n ; i >= 1 ; i--{
		fmt.Print(i," ")
	}
	for i := 2 ; i <= n ; i++{
		fmt.Print(i," ")
	}
}
func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	barisanBilangan(n)
	fmt.Println()
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menampilkan barisan bilangan berdasarkan input user, di mana pertama angka akan ditampilkan dari n turun sampai 1, lalu dilanjutkan dari 2 naik kembali sampai n, jadi hasilnya seperti pola turun lalu naik lagi tanpa mengulang angka 1 dua kali.

5.

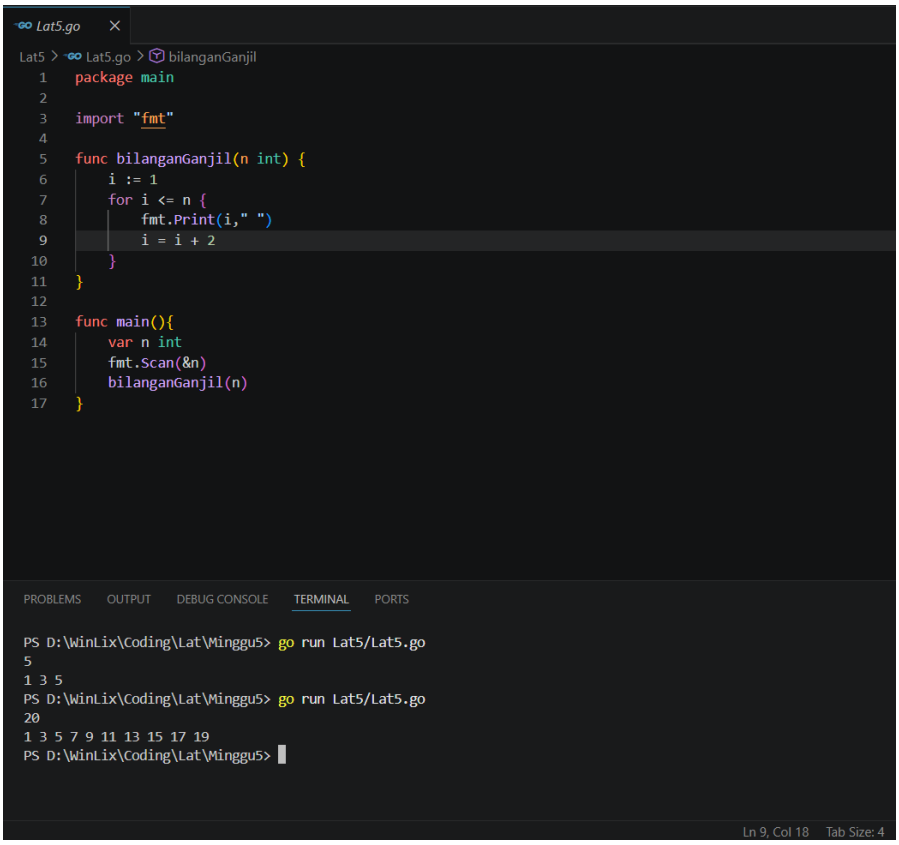
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func bilanganGanjil(n int) {
	i := 1
	for i <= n {
		fmt.Print(i," ")
		i = i + 2
	}
}
func main(){
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	bilanganGanjil(n)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan ganjil sampai batas yang dimasukkan user, di mana program mulai dari angka 1 lalu setiap langkah ditambah 2, jadi yang dicetak hanya angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya sampai tidak melebihi nilai n.

6.

Source Code:

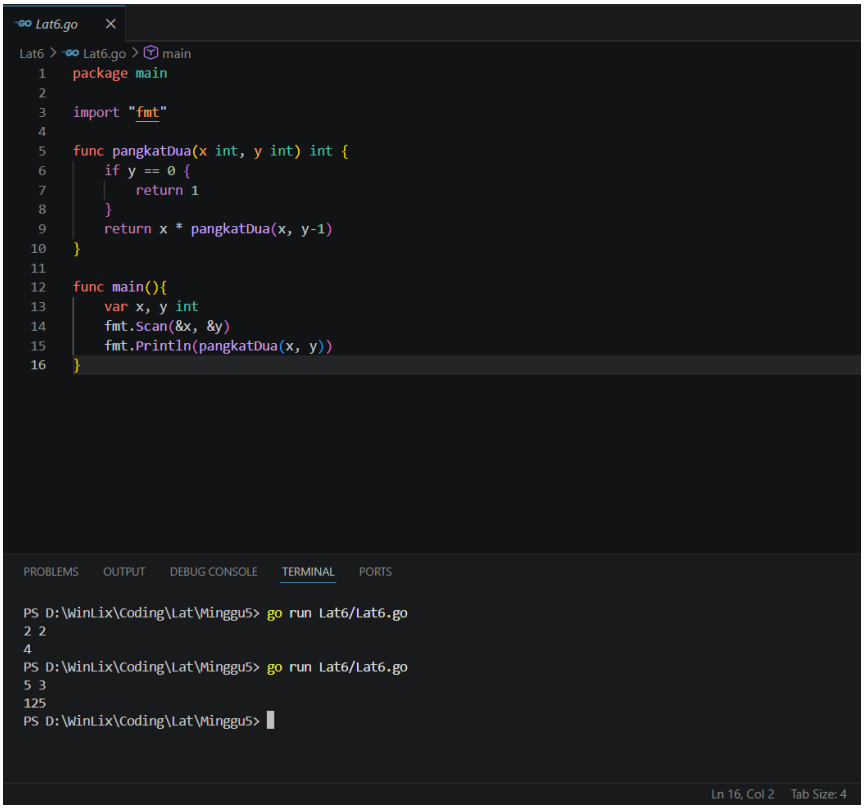
```
package main

import "fmt"

func pangkatDua(x int, y int) int {
	if y == 0 {
		return 1
	}
	return x * pangkatDua(x, y-1)
}

func main(){
	var x, y int
	fmt.Scan(&x, &y)
	fmt.Println(pangkatDua(x, y))
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung hasil perpangkatan dari dua angka yang diinput user, yaitu x sebagai basis dan y sebagai pangkat, di mana perhitungannya dilakukan secara rekursif dengan mengalikan x berulang kali sampai y menjadi 0, dan jika y 0 maka hasilnya 1, jadi intinya program ini menghitung x pangkat y dengan cara perulangan rekursif.